

Guide d'administration

Protocole *Cisplatine-Vinblastine (Dillman)*

Rédaction : Décembre 2002

Révisions : Octobre 2012, avril 2015, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules inopérable* de stade II ou III¹⁻⁴.

- › ECOG 0 ou 1
- › Perte de poids de $\leq 5\%$ dans les trois derniers mois
- › Absence d'épanchement pleural (sauf si relié à une procédure)
- › Pas de ganglions scaléniques ou sus-claviculaires
- › Visée curative

*tumeur non résécable ou patients médicalement inopérables ou qui refusent la chirurgie.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole²⁻⁴

- › Le cisplatine est administré aux jours 1 et 29 de l'unique cycle de 5 semaines alors que la vinblastine est administrée aux semaines pendant les 5 semaines du cycle soit les jours 1, 8, 15, 22 et 29.
- › La radiothérapie est débutée au jour 50.
- › Aucune chimiothérapie ne doit être donnée après le jour 36 et la radiothérapie doit débuter au jour 50.
- › En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration²⁻⁴

Ordre d'administration*	Médicament	Dose	Description
#1	Vinblastine	5 mg/m ² Jours 1, 8, 15, 22 et 29	› IV soluté; dans 50 ml de NaCl 0,9 % en 5 à 10 minutes**
#2	Cisplatine	100 mg/m ² Jours 1 et 29	› IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9 % à une vitesse maximale de 1 mg/min***

Pour un cycle seulement

*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole²⁻⁴.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose ou de NaCl 0,9 % à haut débit pendant l'administration de la vinblastine (vésicant)⁷. Il est recommandé d'administrer la vinblastine dans un mini-sac pour prévenir l'administration fatale par voie intrathécale⁶.

***Dans l'étude pivot, le cisplatine était administré en 30 à 60 minutes². Il n'y a pas de consensus en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1mg/min⁵.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation⁷⁻¹⁰:

- o S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- o Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- o Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- o Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure. (On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- o On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- o À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- o Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- o Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- o En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- o Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine¹¹

- o L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([Voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).

Page 2 sur 10

› **Antiémetiques¹²:**

Jours 1 et 29 : Potentiel hautement émétisant (> 90 %)

Antiémetiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

Antiémetiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

Jours 8, 15, 22 : Potentiel très faiblement émétisant (< 10 %)

- Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique.
- Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance du magnésium:**

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine¹³. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé sur 4 heures^{14,15}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Surveillance de la mucosite^{5, 15, 16}**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin.

› **Surveillance de la constipation¹⁹:**

- La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vinblastine.
- Prescription d'un laxatif et d'un agent émollient si besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{5,17-19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Cisplatine	Au jour 29, si Clcr < 60 ml/min, retarder le cisplatine de 24 heures et hydrater agressivement. Administrer la dose au jour 30 selon l'ajustement ci-dessus.
Vinblastine	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{5,17,20}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Aucun ajustement requis.
Vinblastine*	Bilirubine 26 - 51 µmol/L: 50 % de la dose Bilirubine 52 - 85 µmol/L: 25 % de la dose Bilirubine > 85 µmol/L: omettre la vinblastine

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique²¹

Jour de traitement	Toxicité hématologique (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	Neutrophiles ≥ 1,5 et plaquettes ≥ 100	Prérequis pour débiter le traitement.
Jour 8, 15 et 22	Neutrophiles ≥ 0,75 et plaquettes ≥ 75	Donner 100 % de la dose de vinblastine. Si épisode antérieur de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 ⁹ /L, réduire la dose de vinblastine de 25 %.
	Neutrophiles < 0,75 ou plaquettes < 75	Omettre la vinblastine.
Jour 29	Neutrophiles ≥ 1,5 et plaquettes ≥ 100	Donner 100 % de la dose de cisplatine et de vinblastine. Si épisode antérieur de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 ⁹ /L, réduire les doses de cisplatine et de vinblastine de 25 %.
	Neutrophiles ≥ 1,0 - < 1,5 ou plaquettes ≥ 75 - < 100	Donner 75 % de la dose de cisplatine et 100 % de la dose de vinblastine. Si épisode antérieur de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 ⁹ /L, réduire la dose de vinblastine de 25 %.
	Neutrophiles ≥ 0,5 - < 1,0 et plaquettes ≥ 75	Reporter le cisplatine au jour 36 et donner 50 % de la dose de vinblastine.
	Neutrophiles < 0,5 ou plaquettes < 75	Reporter le cisplatine et la vinblastine au jour 36.
Jour 36 (seulement pour les doses de cisplatine ou de vinblastine du jour 29 non reçues)	Neutrophiles ≥ 1,0 et plaquettes ≥ 75	Donner 75 % de la dose de cisplatine et 100 % de la dose de vinblastine. Si épisode de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 ⁹ /L, réduire la dose de vinblastine de 25 %.
	Neutrophiles ≥ 0,5 - < 1,0 et plaquettes ≥ 75	Omettre le cisplatine et donner 50 % de la dose de vinblastine.
	Neutrophiles < 0,5 ou plaquettes < 75	Omettre le cisplatine et la vinblastine.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique^{adapté de 21}

Neurotoxicité	Cisplatine	Vinblastine
Grade 2* Symptômes modérés; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les AVQ).	Considérer administrer 50 - 75 % de la dose**.	Considérer administrer 50 - 75 % de la dose**.
Grade ≥ 3* Symptômes sévères; interférant avec les AVQ.	Cesser le traitement	Cesser le traitement

* Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) - Version 4.0

** Consensus d'experts

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante (voir [section 3.3-Guide d'ajustement posologique](#))^{2,21}.

La **thrombocytopénie** est à surveiller car elle peut s'avérer sévère (voir [section 3.3-Guide d'ajustement posologique](#))^{2,21}.

Les **nausées** et **vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées et des vomissements de type retardés peuvent être présents et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie. La vinblastine a un potentiel émétique très faible et ne nécessite pas de prophylaxie (voir section [2.3-Thérapie de support](#))¹².

La **mucosite** est un élément important à surveiller^{5, 15} (voir section [2.3 - Thérapie de support](#)).

La **constipation** peut être sévère avec la vinblastine et même entraîner un iléus (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))²².

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles²⁴. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie²⁴⁻²⁶.

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible²⁶: une diminution de la vitesse de perfusion du cisplatine pourrait en diminuer l'incidence.

La **neuropathie périphérique** attribuable au cisplatine et la vinblastine est lentement réversible et dans certains cas irréversible. Elle survient en fonction de la dose cumulative^{20, 22}. La neurotoxicité associée à

la vinblastine peut aussi se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides qui devrait être traitée avec des analgésiques sans ajustement la dose²⁰.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve à l'adresse internet suivante; <http://www.geoq.ca/pro/doc/291.pdf>. Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹¹.

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine²⁷.

L'alopécie est fréquente mais habituellement partielle^{5, 28}.

Le cisplatine est irritant pour les veines alors que la vinblastine est vésicante⁶.

4.2. Interactions cliniquement significatives^{5,17,20,28}

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP 450.

La **vinblastine** est un substrat majeur du CYP450 3A4, mineur du CYP450 2D6 et est également substrat de la glycoprotéine-P. C'est également un faible inhibiteur des CYP 450 2D6 et 3A4 ainsi qu'un inducteur de la glycoprotéine-P.

Interactions avec le Cisplatine ^{5,17,20}	Effet	Conduite suggérée
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.

Interactions avec le Cisplatine ^{5,17,20} (suite)	Effet	Conduite suggérée
Lithium	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.
Vaccins vivants	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Interactions avec la Vinblastine ^{5, 17, 28}	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, etc.)	↑ des concentrations de vinblastine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de vinblastine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ des concentrations de vinblastine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de vinblastine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats de la glycoprotéine-P (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↓ des concentrations des substrats de la glycoprotéine-P. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Audiogramme FSC, urée, créatinine, électrolytes, magnésium, bilan hépatique
Aux semaines	Maximum 24 heures avant le traitement: FSC, urée, créatinine, électrolytes, magnésium, bilan hépatique
Si cliniquement indiqué	Audiogramme

5. Références

1. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi - Cancer du poumon. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger, Stéphanie Goulet et Marie-Christine Paquin. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2014. 269p.
2. Dillman RO, Seagren SL, Probert JK, Julio Guerra MS, Eaton WL, Perry MC et coll. A randomized trial of induction chemotherapy plus high-dose radiation versus radiation alone in stage III non small-cell lung cancer. *N Engl J med.* 1990;323: 940-45.
3. Dillman RO, Herndon J, Seagren SL, Eaton WL, Green MR. Improved survival in stage III non small-cell lung cancer: seven year follow-up of cancer and leukemia group B (CALGB) 8433 trial. *J Natl Cancer Inst.* 1996;88(17): 1210-15.
4. Sause TW, Scott C, Taylor S, Johnson D, Livingston R, Komaki R et coll. Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 88-08 and Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 4588: preliminary results of a phase III trial in regionally advanced, unresectable non-small-cell lung cancer. *J Natl Cancer Inst.* 1995;87(3): 198-205.
5. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 25 janvier 2015.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p.
7. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012;46: 276-81.
8. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et coll. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003;52: 13-18.
9. Leu L, Baribeault D. A comparison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventative measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010;16: 167-171.
10. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et coll. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008;61: 903-909.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013.
12. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arseneault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
13. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25: 47-58.

14. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A, et coll. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4): 348-351.
15. Magnesium. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté le 15 février 2015).
16. Lalla RV, Bowen J, Barasch A, et al. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014;120: 1453-61.
17. Bragalone DL, Dana WJ, Edwards MS, et coll. Drug Information Handbook for Oncology, 10th ed. Hudson: Lexi-Comp Inc, 2012.
18. Aronoff GR, Bennett WM, Bems JS et coll. Drug prescribing in renal failure: Dosing guidelines for adults and children, 5th ed. Philadelphia: American College of Physicians, 2007.
19. Kintzel PE et Dorr RT. Anticancer drug renal toxicity and elimination: Dosing guidelines for altered renal function. *Cancer Treat Rev* 1995;21(1): 33-64.
20. Cisplatin. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté le 21 février 2015).
21. Radiation therapy oncology group. A three-arm phase III study of concomitant versus sequentiel chemotherapy and thoracic radiotherapy for patients with locally advanced inoperable non-small cell lung cancer (RTOG 94-10) <http://www.rtog.org> (consulté le 26 janvier 2015).
22. APhC. Monographie de la vinblastine. e-CPS (consulté le 21 février 2015).
23. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993;50: 147-58.
24. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993;27: 1519-25.
25. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5): 368-79.
26. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3): 274-6.
27. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <https://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté le 21 février 2015).
28. Vinblastine. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté le 21 février 2015).